

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ.

1. Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда

Способностью электризоваться, т.е. приобретать электрический заряд, вследствие трения или облучения, обладают все тела в природе. Наглядно это выражается в том, что наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга.

Электрические заряды входят в состав всех тел.

Свойства электрического заряда:

1. Существует два вида электрических зарядов, положительные и отрицательные, причем одноименные заряды (заряды одного знака) отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Носителем элементарного (наименьшего) положительного заряда является протон (+e), а элементарного отрицательного заряда – электрон (–e).

Единица заряда в СИ: $[q] = Кл$.

Величина элементарного электрического заряда $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

2. Заряд любого макроскопического тела является величиной аддитивной и составляет целое кратное элементарного электрического заряда, т.е.

$$q = \pm Ne, \quad \text{где} \quad N = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

3. Величина электрического заряда одинакова, и не зависит от того движется он или покоится, следовательно электрический заряд является релятивистски инвариантным.

Электрически изолированной системой называется система, которая не обменивается заряженными частицами с окружающей средой.

4. Закон сохранения электрического заряда (1843 г. М. Фарадей): *алгебраическая сумма электрических зарядов любой изолированной системы остаётся неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы.*

$$\sum_{i=1}^n q_i = const. \quad (1)$$

Взаимодействие заряженных тел зависит от того движутся они или покоятся относительно друг друга и выбранной системы отсчета.

Электростатика изучает взаимодействие и свойства электрически заряженных тел, неподвижных относительно ИСО.

Рассмотрим простейший случай такого взаимодействия – взаимодействие двух неподвижных точечных зарядов в вакууме.

2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля.

Принцип суперпозиции сил и напряженностей электростатических полей

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел.

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов установил Ш. Кулон в 1785 г.

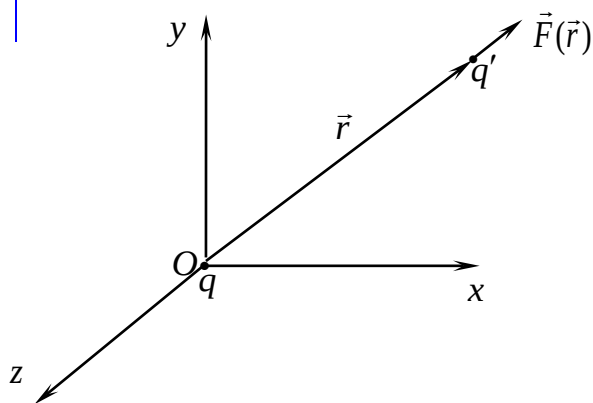
Пусть у нас есть два неподвижных точечных заряда: q и q' . Будем считать один из них «действующим» (q), а другой – «пробным» (q'). Поместим оба заряда в ИСО, причем для простоты, поместим заряд q в начало координат, а заряд q' на некотором расстоянии от него. Тогда сила, действующая на заряд q' со стороны заряда q , по закону Кулона, равна

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор пробного заряда q' ,
 k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф};$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ – электрическая постоянная.



Модуль силы Кулона: $F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$

Из (1.2) следует:

1) $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{r}$, где $f(r) = k \frac{|qq'|}{r^3}$ – некоторая функция, зависящая от r .

Направление силы, действующей на заряд q' , со стороны заряда q , проходит через неподвижный центр (q), а величина силы зависит только от расстояния до этого центра r ;

2) если заряды одноименные, $qq' > 0$, то $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r}$ (заряды отталкиваются);

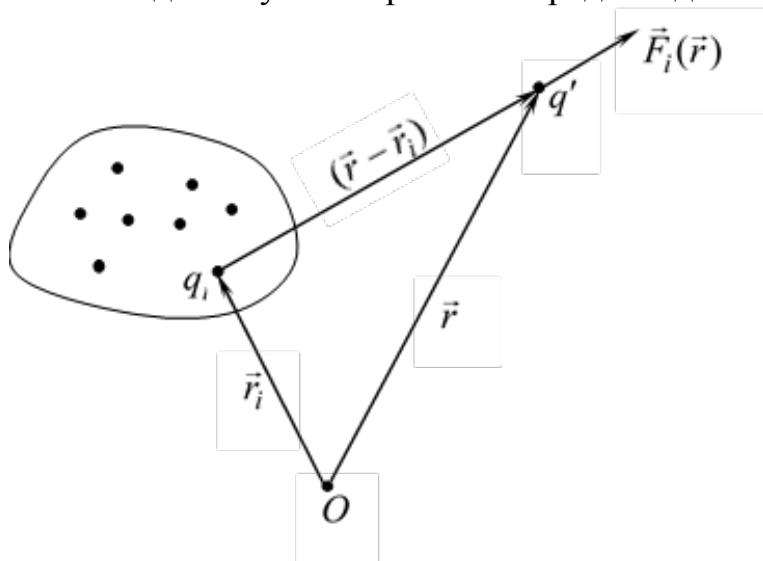
3) если заряды разноименные, $qq' < 0$, то $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r}$ (заряды притягиваются),

в любом случае, сила $\vec{F}(\vec{r})$ действует по прямой, соединяющей заряды q и q' .

Следовательно, $\vec{F}(\vec{r})$ – сила стационарного центрального силового поля, а значит $\vec{F}(\vec{r})$ – консервативная сила.

Для системы неподвижных зарядов $q_1, q_2, \dots, q_n$ справедлив *принцип суперпозиции (наложения) сил*, согласно которому сила, с которой система зарядов действу-

ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

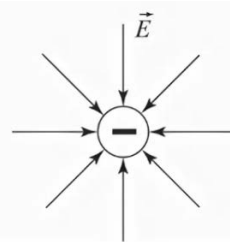
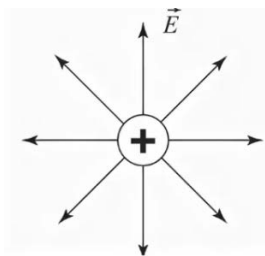
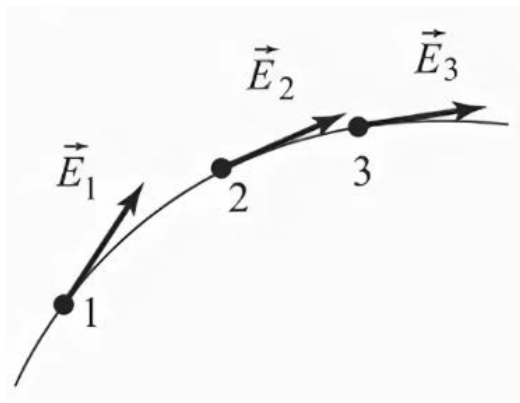
Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$

в этой точке. Силовые линии вектора $\vec{E}$ нигде не пересекаются, так как в каждой точке каждой точке поля вектор $\vec{E}$ определен однозначно.



Из принципа суперпозиции сил, следует *принцип суперпозиции напряженностей электростатических полей*: напряжённость поля в точке $\vec{r}$, создаваемая системой неподвижных электрических зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -й зарядом в отдельности:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(\vec{r}), \quad (6)$$

Всякое заряженное тело можно представить как совокупность точечных зарядов (аналог механического тела, которое состоит из материальных точек).

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно вдоль некоторой линии (заряженный стержень, нить) используют понятие *линейной плотности заряда*, тогда

$$\lambda = \frac{dq}{dl},$$

где dq – заряд малого участка заряженного стержня длиной dl .

Для равномерного распределения зарядов по длине: $\lambda = \frac{q}{l}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторой поверхности (заряженная пластина, сфера) используют понятие *поверхностной плотности заряда*, тогда

$$\sigma = \frac{dq}{ds},$$

где dq – заряд малого участка заряженной поверхности площадью ds .

Для равномерного распределения зарядов по поверхности: $\sigma = \frac{q}{S}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторому объему (заряженный шар) используют понятие *объемной плотности заряда*, тогда

5. ГРАДИЕНТ. ДИВЕРГЕНЦИЯ.

Если в каждой точке пространства задана некоторая физическая величина (температура T , скорость течения жидкости $\vec{v}$, потенциал φ , напряженность $\vec{E}$ и т.д.), то говорят о поле этой величины. Величина может быть скаляром, вектором и т.д. Соответственно говорят о скалярном, векторном и т.д. поле. Свойства полей изучаются в векторном анализе. Рассмотрим основные понятия векторного анализа.

Градиент сопоставляет скалярному полю φ (необязательно потенциал) векторное поле. В прямоугольной декартовой системе координат градиент скалярной функции φ есть векторное поле (обычно говорят вектор, опуская слово поле)

$$\text{grad}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k} = \vec{\nabla}\varphi.$$

Векторный дифференциальный оператор набла

$$\vec{\nabla} = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

Для выяснения смысла градиента найдем полный дифференциал функции φ (бесконечно малое приращение $d\varphi$, элементарное приращение) при бесконечно малом (элементарном) перемещении $d\vec{l} = \vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz$:

$$d\varphi = \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = (\text{grad}\varphi, d\vec{r}) = (\vec{\nabla}\varphi, d\vec{r}),$$

$$d\varphi = |\text{grad}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha = |\vec{\nabla}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha.$$

Угол между $\text{grad}\varphi$ (или $\vec{\nabla}\varphi$) и $d\vec{l} - \alpha$.

Таким образом бесконечно малое приращение $d\varphi$ при бесконечно малом перемещении $d\vec{l}$ равно проекции вектора $\text{grad}\varphi$ на направление этого перемещения умноженной на модуль этого перемещения. Очевидно, максимальное приращение $d\varphi$ происходит при перемещении $d\vec{l} \uparrow \vec{\nabla}\varphi$. Следовательно, **градиент указывает направление максимального роста φ** . Скорость изменения φ в этом направлении равна

$$\frac{d\varphi}{dl} = |\text{grad}\varphi| = |\vec{\nabla}\varphi|.$$

Уравнение $\varphi = \text{const}$ дает поверхность. При элементарном перемещении вдоль этой поверхности (по касательной) $d\varphi = 0$. Следовательно **$\text{grad}\varphi$ перпендикулярен поверхности $\varphi = \text{const}$** .

Для наглядного описания электростатического поля используют:

1. Силовые линии (линии напряженности, линии $\vec{E}$). Они проводятся так, чтобы в каждой точке пространства касательная к силовой линии совпадала с направлением $\vec{E}$. Густота силовых линий прямо пропорциональна модулю $\vec{E}$. Силовые линии не пересекаются. Начинаются на положительных зарядах или идут из бесконечности. Заканчиваются силовые линии на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность.

2. Эквипотенциальные поверхности определяются условием

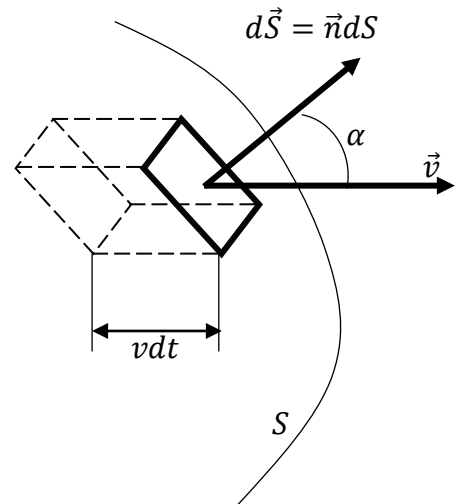
$$\varphi(\vec{r}) = \text{const.}$$

Изображаются так, чтобы потенциалы соседних поверхностей отличались на одно и то же значение. Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Поток. Дивергенция. Наиболее наглядным примером векторного поля является поле скоростей текущей жидкости - $\vec{v}(\vec{r})$ (или $\vec{v}(x, y, z)$). Объем жидкости, протекающей через некоторую воображаемую поверхность S в единицу времени называется потоком жидкости Φ через (сквозь) эту поверхность. Для вычисления потока разобьем поверхность S на элементарные участки dS и вычислим элементарный поток через каждый участок.

$$d\Phi = \frac{dV}{dt} = \frac{v dt dS \cos \alpha}{dt} = v dS \cos \alpha = (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Здесь $dV = v dt dS \cos \alpha$ объем жидкости протекающей через элементарный участок dS за промежуток времени dt . Для задания ориентации элементарного участка dS вводят единичный вектор $\vec{n}$ перпендикулярный участку. Тогда участок характеризуется вектором $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток через поверхность S равен



$$\Phi = \int_S (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Аналогично для любого векторного поля $\vec{a}$ (вектора $\vec{a}$) поток через поверхность S определяется величиной

$$\Phi_a = \int_S (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Индекс a указывает поток какого векторного поля имеется в виду будет часто опускаться. Воспользовавшись тем, что $(\vec{a}, d\vec{S}) = a_n dS$ можно записать определение потока в виде

$$\Phi_a = \int_S a_n dS.$$

a_n – проекция $\vec{a}$ на направление n , задаваемое нормалью $\vec{n}$.

Выбор вектора нормали неоднозначен – можно выбрать $\vec{n}$, а можно – $(-\vec{n})$. Если поверхность замкнута, то вектор $\vec{n}$ выбирают направленным наружу. Тогда, в случае несжимаемой жидкости, поток через замкнутую поверхность $\Phi > 0$ ($\Phi < 0$) говорит о наличии источников (стоков) внутри объема V , ограниченного S . Понятия поток, источник, сток переносятся на любое векторное поле. Заряды $q > 0$ ($q < 0$), в соответствии с теоремой Гаусса, являются источниками (стоками) электрического поля.